CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'endomorphisme x ▯ (x|a)b + (x|b)a (CCINP)

Énoncé

Soient E un espace euclidien et (a, b) une famille libre de vecteurs unitaires. On définit $\varphi : x \mapsto (x|a)b + (x|b)a$.

1. Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.
2. Montrer que $\ker \varphi = \mathrm{Vect}(a, b)^{\perp}$.
3. Déterminer $\mathrm{Im}\, \varphi$.
4. Calculer $\varphi(a + b)$ et $\varphi(a - b)$. L'endomorphisme φ est-il diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|a\| = \|b\| = 1$, (a, b) libre.

Ce qu'on te demande. Liberté de (a, b) pour le noyau ; rang pour l'image ; une base propre complète.

Corrigé

1. 1) Linéarité

$x \mapsto (x|a)$ et $x \mapsto (x|b)$ sont linéaires, donc $\varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda\varphi(x) + \mu\varphi(y)$: $\varphi \in \mathcal{L}(E)$.

2. 2) Noyau

Comme (a, b) est libre, $(x|a)b + (x|b)a = 0$ équivaut à $(x|a) = (x|b) = 0$, c'est-à-dire $x \perp a$ et $x \perp b$:

$$\ker \varphi = \{a, b\}^{\perp} = \mathrm{Vect}(a, b)^{\perp}.$$

3. 3) Image

Clairement $\mathrm{Im}\, \varphi \subset \mathrm{Vect}(a, b)$. Par le théorème du rang, $\mathrm{rg}\, \varphi = n - \dim \mathrm{Vect}(a, b)^{\perp} = n - (n-2) = 2$. Donc $\mathrm{Im}\, \varphi = \mathrm{Vect}(a, b)$.

4. 4) Vecteurs propres

Avec $s = (a|b)$: $\varphi(a) = (a|a)b + (a|b)a = b + sa$ et $\varphi(b) = (b|a)b + (b|b)a = sb + a$. Donc

$$\varphi(a+b) = (1+s)(a+b), \qquad \varphi(a-b) = (s-1)(a-b).$$

$a+b$ et $a-b$ sont non nuls et non colinéaires (car (a,b) libre), et forment une base de $\mathrm{Vect}(a,b)$. En les complétant par une base de $\ker\varphi = \mathrm{Vect}(a,b)^\perp$ (vecteurs propres pour 0), on obtient une base de E formée de vecteurs propres :

φ est diagonalisable, de valeurs propres $1+(a\|b)$, $(a\|b)-1$ et 0 (si $n \geqslant 3$).

Par Cauchy-Schwarz strict (a, b non colinéaires), $|s| < 1$: $1+s > 0 > s-1$, les deux valeurs propres non nulles sont distinctes. On pouvait aussi remarquer que φ est symétrique ($(\varphi(x)|y) = (x|a)(b|y) + (x|b)(a|y)$ est symétrique en x, y) et appliquer le théorème spectral.

Le piège

Pour le noyau, la liberté de (a,b) est indispensable : si $b = a$, $\varphi(x) = 2(x|a)a$ et le noyau est $a^\perp$.

La méthode

Endomorphisme « de rang 2 » construit avec a, b : chercher les vecteurs propres dans $\mathrm{Vect}(a,b)$ sous la forme $a \pm b$.